

Kadai Sorter: 課題ファイル整理支援ソフトウェア

潘東キン (学籍番号 : 262e140e)

1. 目的と問題点

大学の授業では、PDF、Pythonファイル、ZIPなど複数形式の課題ファイルを扱う。現状の問題点は、科目ごとに保存場所が分散し、ファイル名に学籍番号や課題番号を入れ忘れやすいことである。また、手作業で整理すると、同名ファイルを上書きしたり、提出対象でないファイルを混ぜたりする危険がある。そこで、課題ファイルを検証してから安全にコピーし、整理結果を監査CSVとして残すKadai Sorterを作成した。

リポジトリ : <https://github.com/PAN-kobe/kadai-sorter>

2. 実装

Kadai SorterはPython 3.12で実装したCLIである。設定ファイルには学籍番号、科目名、科目別名、許可する拡張子を記述する。プログラムはファイル名をUnicode正規化し、科目、課題番号、学籍番号、拡張子を判定する。整理計画の作成と実際のコピー処理を分離し、scanではファイルシステムを変更せずに結果を確認できる。organizeでは検証済みファイルだけを出力フォルダにコピーし、既存ファイルや重複する出力先は競合として停止する。結果はCSVに保存し、reportでMatplotlibのグラフを生成する。品質確認にはpytest、mypy、Ruff、GitHub Actionsを用いた。

3. 有用性の検証

合成データ500件に対する分類精度は100.0%、処理時間は11.26ミリ秒であった。25件、100件、500件の測定では、すべて分類精度100.0%であり、ファイル数が増えても短時間で処理できた。単体・統合テストは82件を用意し、学籍番号なし、未対応拡張子、未知の科目、重複出力、既存ファイルなどの失敗ケースを確認した。特に、同じ出力先になる2件のファイルはどちらもコピーせず、競合として停止することを確認した。

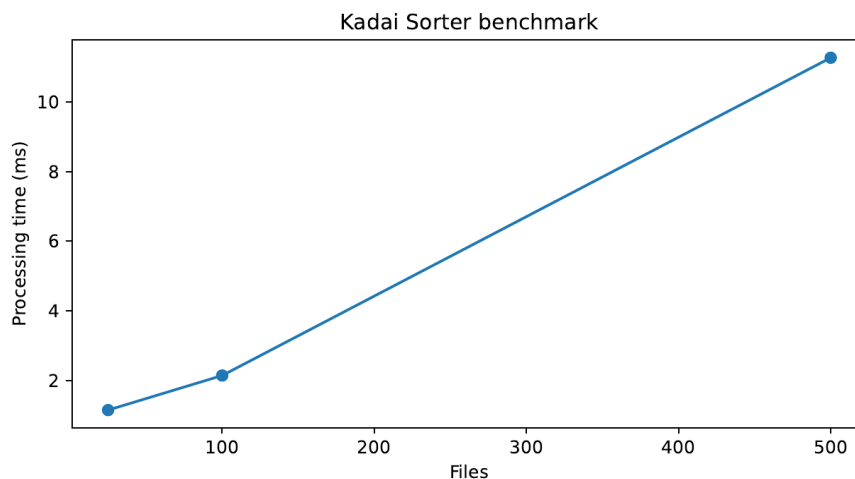


図1 ファイル数と処理時間

4. AIの使用

OpenAI Codexを、課題要件の整理、設計案、実装補助、テストケース作成、READMEとレポート文面の作成、最終確認に使用した。ただし、測定値は生成結果を推測せず、実際に作成したbenchmark.csvとテスト結果を確認して記載した。